

工程运行参考 / 公开版

Mini-OGAS 操作手册

安装、启动、自检、日常运行、AI 诊断、报警处置、停机与恢复

版本：2026.07.18

适用环境：Windows 本地主机 / Digital Twin

文档属性：不含密码、API Key、Token 或私有连接串

本手册以仓库中的真实脚本、端口、权限和验证路径为依据。未完成独立工业现场验证的能力会明确标注，不以界面或模拟数据代替工业证明。

目录

1. 使用边界与安全原则	3
1.1 已验证与未验证能力	3
2. 系统组成与端口	4
3. 首次安装	5
3.1 前置条件	5
3.2 初始化开发依赖	5
4. 私密配置与 GitHub 发布	5
5. 启动、自检与登录	6
5.1 标准启动	6
5.2 有意接管已有运行	6
5.3 登录前动画与门禁	6
6. 运行状态验证	6
7. 日常运行流程	7
7.1 节点与生产状态	7
7.2 工单调度	7
7.3 报警处置	7
8. AI 诊断与人工决策	8
8.1 配置加密 AI Vault	8
8.2 判断 AI 是否真正参与	8
9. 日志管理与审计	8
10. 停机、重启与降级	9
10.1 标准停机	9
10.2 重启	9
10.3 NATS Shadow 降级	9
11. 备份与恢复	9
12. 常见故障排查	10
13. 完整验证与发布前清单	10
附录 A: 常用命令速查	11

1. 使用边界与安全原则

Mini-OGAS 当前是面向数字孪生与可信控制闭环验证的工程系统。中央事实写入 PostgreSQL，Redis 仅作可重建投影，NATS/JetStream 当前是 Shadow 消息路径；三类车间节点由 SimPy 进程模拟。系统已验证本地主机上的受控命令、审批、节点领取、执行回报、效果验证和审计归档，但尚不能宣称独立工厂主机、高可用、实时 PLC 控制或工业认证已经完成。

操作纪律

任何会改变生产状态的高风险动作必须经过权限检查、安全规则与人工确认。AI 只生成诊断和建议，不拥有生产命令审批权。

- 不要把 .env、本地凭据文件、AI Vault、JWT Secret、节点 Token、数据库连接串或日志压缩包提交到 Git。
- 不要在截图、工单、聊天记录或 PDF 中粘贴真实密码和 API Key。
- 报警只有在节点结果回报且 Verifier 判定处置有效后才应归档；关闭弹窗不等于问题已解决。
- 实时状态以 API、PostgreSQL、节点心跳与审计事件为准；界面动画只是表现层。

1.1 已验证与未验证能力

能力	当前事实	操作含义
中央事实	PostgreSQL 主写；Redis 为可重建投影	故障恢复和审计以 PostgreSQL 为准
节点	3 个本机受管 SimPy 车间进程	不是三台独立工业主机或 PLC
消息	HTTP/REST 为权威路径；NATS 为 Shadow	NATS 降级时不应阻断权威闭环
AI	AI Dispatcher 支持供应商链与规则回退	必须查看 provenance，不能把 fallback 称为 API 诊断
安全	JWT、RBAC、资源权限、安全门和审计已实现	真实生产接入前仍需独立安全评估
备份	已有策略合同与示例，自动定时备份尚未作为成熟能力验收	操作员应执行并验证备份演练

2. 系统组成与端口

组件	端口	职责
Go Supervisor	9099	启动、监视、重启和统一停机
Central API	8080	认证、事实、命令、审批、快照和审计接口
AI Dispatcher	8081	模型调用、供应商链、来源记录与规则回退
Market Simulator	8082	数字孪生需求输入
Production Planner	8083	工单与调度建议
Background Worker	8084	周期任务、Outbox、NATS Shadow 消费
Dashboard	5173	中文运行控制台
NATS / Redis / MinIO	4222 / 6379 / 9000	Shadow 消息、投影缓存、证据对象
生产节点	无固定 UI 端口	车削、铣削、磨削心跳与命令执行

端口冲突

启动脚本检测到端口已被占用时会拒绝重复控制器。只有在确认要把现有进程交给新 Supervisor 时，才使用 -ReplaceRunning。

3. 首次安装

3.1 前置条件

- Windows PowerShell、Python、Node.js/npm、Git；脚本会准备 Go 与 Python 虚拟环境。
- PostgreSQL 作为中央事实库；本地节点 SQLite 只承担边缘状态与测试用途。
- D 盘保留足够空间，默认运行根目录为 **D:\MiniOGAS-VMs**。
- 使用普通管理员工作站账户；不要关闭系统的文件 ACL 保护。

3.2 初始化开发依赖

```
Set-Location 'D:\New project\mini-ogas'  
.\scripts\setup-dev.ps1  
.\scripts\install-nats.ps1  
.\scripts\install-git-hooks.ps1
```

setup-dev.ps1 为 Central API、AI Dispatcher、Market Simulator 和 Production Planner 建立隔离的 Python 环境，并安装 Dashboard 依赖和 Go 模块。NATS 安装脚本只需在运行时缺失时执行。Git 钩子会在提交前执行密钥扫描并拒绝被忽略但仍被跟踪的文件。

供应链提醒

安装依赖前确认网络来源与企业策略。公开仓库不携带 node_modules、虚拟环境、构建产物或本地运行日志。

4. 私密配置与 GitHub 发布

仓库只保存配置示例与引用关系。真实值保存在受限的本地运行目录或加密 Vault 中。生成的凭据不得复制到 README、Issue、Commit Message、PDF 或截图。

内容	公开仓库策略	本地处理
AI API Key	禁止提交	用 reset-ai-vault.ps1 的安全输入写入加密 Vault
管理员密码 / JWT	禁止提交	存放在受 ACL 保护的 auth.env；只供本机运行读取
节点和服务 Token	禁止提交	由启动流程生成、按主体分离并支持轮换
数据库 DSN	禁止提交真实值	从受限的本地配置加载；示例只保留占位符
日志 / 数据库 / 备份	禁止直接提交	保留在 .runtime 或 D 盘运行目录，按事件策略归档
代理提示词 / 交接草稿	不属于产品源码	可在本地保留，但由 .gitignore 排除

```
python .\scripts\check_secrets.py  
git ls-files -ci --exclude-standard  
git status --short
```

发布门禁

第一条命令必须报告 secret scan passed；第二条命令必须无输出。若扫描失败，先移除密钥并立即轮换已暴露凭据，不要通过改扫描器来绕过。

5. 启动、自检与登录

5.1 标准启动

```
Set-Location 'D:\New project\mini-ogas'  
.\scripts\start-miniogas.ps1
```

该入口把本机运行交给 Go Supervisor。默认使用 digital_twin、simulated、operator_assisted 和 PostgreSQL 事实源。不要并行运行旧脚本控制器。

5.2 有意接管已有运行

```
.\scripts\start-miniogas.ps1 -ReplaceRunning
```

仅在确认当前端口属于旧 Mini-OGAS 会话时使用。脚本会先停止旧 Supervisor，再清理受管进程并建立新会话。

5.3 登录前动画与门禁

- 浏览器打开 **http://127.0.0.1:5173**。登录完成前不应看到系统主界面。
- 启动动画依次检查 Central API、父子节点、工单/调度、规则引擎和 AI 运行环境。
- 自检完成后才显示登录表单；失败项必须显示真实原因，不能用固定成功动画代替。
- 使用本机已配置的管理员账号和受保护密码。公开文档不提供默认密码。

AI 锁定不是系统离线

AI Vault 未解锁时，系统可以进入规则回退，但界面必须明确显示 fallback/locked；此时不能宣称在线模型已参与。

6. 运行状态验证

```
.\scripts\check-runtime-status.ps1  
.\scripts\start-system.ps1 -CheckOnly  
.\scripts\start-system.ps1 -CheckOnly -RequireAiApi
```

第一条命令返回健康、自检与登录探针；输出会移除 access_token，只保留 token 是否存在。第二条验证核心运行；第三条在必须证明在线 AI 时使用。

检查项	通过标准
Supervisor	会话新鲜，受管进程与端口一致
节点	turning、milling、grinding 均有新鲜、认证心跳
事实源	PostgreSQL 可写，关键事实可在重启后恢复
Dashboard	生产构建可访问，数据来源与 API 一致
AI	需要在线模型时 provenance/source 必须为 api，不得为 fallback
NATS Shadow	可降级但需可见；REST/PostgreSQL 权威路径仍正常

7. 日常运行流程

7.1 节点与生产状态

- 在父子节点树中查看节点在线状态、run_id、simulation_time、目标/实际速率、利用率、WIP 和缺陷率。
- 点击节点查看最近心跳、当前工单、待执行命令与最近处置。不要只看 3/3 计数。
- 正常工况中损耗应按模型时间和负载积累，不应在启动后立即批量产生磨损或高温报警。
- 数据来源标签必须区分 live、simulated、replay、fallback 或 fixture。

7.2 工单调度

主机端创建工单后，由 Planner 计算计划并经权限边界形成命令。需要人工批准的调度变更必须显示批准入口、确认码和预期影响；批准后命令由对应节点领取执行。

阶段	操作员看到的事实	完成条件
计划	目标、约束、建议、受影响节点	方案已计算且版本确定
审批	权限、风险、确认码、审计主体	合法管理员输入 CONFIRM
领取	命令 ID、节点、时间、状态	绑定节点成功 claim
执行	执行脚本、前后指标、回报	节点报告成功或失败
验证	目标率、实际率、产量与质量变化	Verifier 判定 effective
归档	处理人、权限、事项、结果、证据	活动队列消失并进入日志管理

审批不是完成

界面显示“批准成功”只代表命令获准。必须继续看到节点领取、执行回报、效果验证和归档，否则闭环仍未完成。

7.3 报警处置

- 所有真实规则命中的问题都应弹窗，并按严重度使用不同音效；音效只在新警告出现时播放。

- 轻微问题可由规则脚本或 AI 建议自动处理，但必须记录前后指标与执行来源。
- 重大物理故障应给出停机、隔离、派遣人员、检查项目和恢复条件，由人工决策。
- 关闭弹窗只改变可见状态，不改变问题生命周期。问题仍应留在活动队列。
- 处置成功后立即从报警队列移除，并写入日志管理；失败时保留并升级。

8. AI 诊断与人工决策

8.1 配置加密 AI Vault

```
.\deploy\reset-ai-vault.ps1
# Enter the API key and vault password at the secure prompts.
.\scripts\start-miniogas.ps1 -ReplaceRunning
```

reset-ai-vault.ps1 默认配置 DeepSeek 供应商和 deepseek-v4-pro 模型，并把密钥写入本地加密 Vault。脚本结束后会清理临时环境变量。不得把 -UseEnvironment 写进共享脚本或终端录屏；自动化场景应使用受控的秘密管理器。

8.2 判断 AI 是否真正参与

字段/证据	应检查的内容
provider / model	实际供应商与模型标识，不是固定宣传文案
source / provenance	api 表示外部模型；fallback/rule 表示规则回退
request / trace ID	可关联中央审计与 Dispatcher 日志
诊断正文	根因、证据、风险、建议步骤和恢复条件
置信度	只是辅助指标，不能代替权限和安全门
建议选项	每项说明影响、前提、可逆性和是否需人工批准

禁止误报

若 Dispatcher 超时或 Vault 锁定，界面必须显示规则回退。不能把预置模板、规则文本或缓存响应标成在线模型诊断。

9. 日志管理与审计

处理完成的问题、调度变更和人工审批必须进入日志管理。日志是闭环证据，不是单纯的前端消息。

字段	用途
处理人 / Principal	证明谁发起、批准或执行
角色与权限	证明当时的授权依据

字段	用途
处理事宜	告警、工单、节点、命令与影响范围
处理过程	诊断、选项、确认、领取、脚本和回报
处理结果	成功、失败、隔离、回滚或人工接管
效果证据	前后指标、Verifier 判定、时间和 run_id
AI 来源	provider、model、source、trace，不保存密钥

10. 停机、重启与降级

10.1 标准停机

```
python -m tools.mogas.cli down
# ■
.\scripts\stop-all.ps1
```

停机脚本先调用 Supervisor 的 loopback stopall 接口，再等待全部受管端口关闭；只有 Supervisor 不可用时才执行受限的 PID 清理。停机后应确认 9099、8080-8084、5173、4222、6379 和 9000 均已释放。

10.2 重启

```
.\scripts\start-miniogas.ps1 -ReplaceRunning
```

10.3 NATS Shadow 降级

```
.\scripts\start-miniogas.ps1 -ReplaceRunning -DisableNats
```

该选项只关闭 Central 的 NATS Shadow 发布/消费，不改变 HTTP/PostgreSQL 权威事实路径。Redis 仍是投影，出现不一致时应从 PostgreSQL 重建，而不是修改数据库事实去迁就缓存。

11. 备份与恢复

当前成熟度

仓库提供备份/恢复合同与验证步骤，但自动定时备份、WAL 归档和生产级恢复演练尚不能视为全部完成。操作前参考 docs/backup-restore-v3.0.md。

实验环境至少应在迁移前和每日执行 PostgreSQL 自定义格式备份，并在独立空数据库验证 pg_restore --list 与恢复。备份输出写入 D 盘受限目录；DSN 从受保护环境读取，不能打印到终端日志。

```
$stamp = Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HH:mm:ss'
$target = "D:\MiniOGAS-VMs\backups\postgres\$stamp"
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $target | Out-Null
pg_dump --dbname $env:POSTGRES_DSN --format custom --no-owner --no-privileges --file "$target\mini_ogas.dump"
pg_restore --list "$target\mini_ogas.dump"
```

- 恢复必须先进入新建空数据库，禁止覆盖唯一在线数据库。
- 校验 SHA-256、表清单、迁移版本、事件顺序、命令状态和审计读取。
- 边缘 SQLite 使用在线 backup API，不直接复制活动数据库文件。
- Redis 不做事实备份；从 PostgreSQL 重建。NATS Shadow 可由已接受事实重放。

12. 常见故障排查

现象	优先检查	处置
Dashboard 无法打开	5173、Supervisor 会话、Dashboard 构建	运行状态检查；必要时受控重启
显示 0/3 节点	三节点心跳时间、凭据绑定、Central ingest	检查节点进程与 API 日志，不手工改计数
AI 只显示模板	Vault 状态、source/provenance、Dispatcher 8081	解锁 Vault；验证 source=api；超时则保留 fallback 标识
批准后无变化	命令状态、claim、节点回报、Verifier	定位闭环断点；不要直接把告警改为 resolved
已处理仍在报警队列	Verifier 结果、归档事务、日志写入	失败则保留并升级；成功后重建投影
NATS degraded	4222、凭据、JetStream、Worker 8084	可用 DisableNats 降级，保持 REST/PostgreSQL 路径
端口占用	9099 与 8080-8084 的 PID	确认归属后使用 -ReplaceRunning，禁止盲目杀进程
密钥扫描失败	报告文件、.env、日志、压缩包	撤销跟踪并轮换暴露凭据；重新扫描

13. 完整验证与发布前清单

```
.\scripts\verify-miniogas.ps1 -RequireAiUnlocked
python .\scripts\check_secrets.py
git ls-files -ci --exclude-standard
git diff --check
```

清单	判定
测试	Central、节点、AI、Planner、CLI、Dashboard 与 Go 测试全部通过

清单	判定
运行	受管进程新鲜，3/3 节点认证心跳，PostgreSQL 持久化可证明
AI	要求在线模型时 source=api，trace 可关联；否则明确 fallback
闭环	至少一条命令完成审批、领取、执行、验证和归档
安全	密钥扫描通过，tracked-ignored 无输出，无本地日志或凭据待提交
GitHub	只发布产品源码、正式文档、配置示例和可复现脚本；CI 通过

最终判定

任一安全、事实源、节点身份、审批或效果验证门禁失败时，不得将页面显示当作完成证据。先修复根因，再重新运行验证。

附录 A：常用命令速查

任务	命令
安装依赖	.\scripts\setup-dev.ps1
安装 NATS	.\scripts\install-nats.ps1
启用 Git 钩子	.\scripts\install-git-hooks.ps1
启动	.\scripts\start-miniogas.ps1
接管并重启	.\scripts\start-miniogas.ps1 -ReplaceRunning
状态检查	.\scripts\check-runtime-status.ps1
严格运行检查	.\scripts\start-system.ps1 -CheckOnly -RequireAiApi
完整验证	.\scripts\verify-miniogas.ps1 -RequireAiUnlocked
配置 AI Vault	.\deploy\reset-ai-vault.ps1
停机	.\scripts\stop-all.ps1
密钥扫描	python .\scripts\check_secrets.py
构建本手册	python .\scripts\build_operation_manual.py

文档结束。所有示例均故意省略真实凭据；本手册不能替代现场安全规程、设备厂商说明、风险评估或独立工业验收。